

Lista de Exercícios: Database Sakila

Fase 1 — SELECT Básico: Exploração das Tabelas

Objetivo: Entender a estrutura básica das tabelas principais e listar dados sem filtros complexos.

Exercício 1: Conhecendo o Elenco

Descrição: Liste todas as colunas da tabela de atores para compreender como os dados estão estruturados no banco.

Entrega: Uma query utilizando o curinga de seleção retornando todos os registros da tabela actor.

Exercício 2: Catálogo de Filmes

Descrição: Extraia informações essenciais do catálogo de filmes, listando o título, a descrição e o ano de lançamento de cada um.

Entrega: Uma query retornando exclusivamente as colunas title, description e release_year da tabela film.

Exercício 3: Informações de Contato

Descrição: Identifique os clientes registrados no banco extraíndo seus nomes e endereços de contato eletrônico.

Entrega: Uma query retornando first_name, last_name e email de todos os registros da tabela customer.

Fase 2 — DISTINCT, Alias e Concatenação

Objetivo: Foco na organização visual, tratamento de strings e eliminação de redundâncias.

Exercício 4: Sobrenomes Únicos

Descrição: Utilizando a palavra-chave apropriada, liste todos os sobrenomes distintos que existem na tabela de atores para evitar duplicidades.

Entrega: Uma lista de last_name únicos da tabela actor.

Exercício 5: Formatação de Nomes

Descrição: Crie uma coluna calculada chamada Actor_Name que contenha o primeiro e o último nome do ator concatenados e totalmente em letras maiúsculas.

Entrega: Uma query retornando uma única coluna formatada (Actor_Name) para todos os atores, utilizando as funções adequadas.

Exercício 6: Projeção de Faturamento

Descrição: Na tabela de filmes, calcule uma estimativa de receita criando uma coluna chamada total_rental_cost, que é o resultado da multiplicação da duração do aluguel pela sua respectiva taxa.

Entrega: Retornar as colunas title, rental_duration, rental_rate e a nova coluna calculada total_rental_cost.

Fase 3 — Filtros com WHERE: Operadores e LIKE

Objetivo: Aplicação de lógica condicional para extrair apenas dados relevantes.

Exercício 7: Em Busca do Ator

Descrição: Utilize comandos de filtro para listar todos os atores cujo primeiro nome seja exatamente "JOE".

Entrega: Todos os registros da tabela actor que satisfazem a condição solicitada.

Exercício 8: Busca Textual Parcial

Descrição: Encontre todos os filmes que possuam a palavra "DRAMA" em qualquer parte de sua sinopse/descrição.

Entrega: Lista de filmes contendo o termo solicitado na coluna description, utilizando a cláusula de busca parcial.

Exercício 9: Filtros Lógicos Combinados

Descrição: Selecione os clientes que se enquadram em pelo menos uma destas categorias: estão inativos (active = 0) OU possuem o sobrenome terminando com a letra "M".

Entrega: Uma lista dos clientes da tabela customer validando os operadores lógicos exigidos.

Fase 4 — IN, BETWEEN, ORDER BY e LIMIT

Objetivo: Utilizar filtros avançados para intervalos/conjuntos e organizar os resultados sequencialmente.

Exercício 10: Segmentação Geográfica

Descrição: Na tabela country, selecione apenas os identificadores e nomes dos países "Afghanistan", "Bangladesh" e "China" utilizando o operador de conjunto de valores.

Entrega: Retorno de country_id e country estritamente para os três países especificados.

Exercício 11: Análise de Pagamentos

Descrição: Liste os pagamentos realizados onde o valor (amount) esteja compreendido no intervalo entre 2.00 e 5.00.

Entrega: As colunas payment_id, amount e payment_date da tabela correspondente, filtradas pelo intervalo numérico.

Exercício 12: Top 20 Maiores Pagamentos

Descrição: Defina a sequência dos registros organizando o valor dos pagamentos de forma decrescente e restrinja o resultado de exibição.

Entrega: Os 20 registros contendo payment_date e amount com os maiores valores financeiros registrados.

Fase 5 — Agregação e GROUP BY

Objetivo: Extração de inteligência e estatísticas a partir do agrupamento de linhas.

Exercício 13: Distribuição de Classificação

Descrição: Descubra e contabilize quantos filmes existem vinculados a cada categoria de classificação indicativa (rating).

Entrega: Uma query contendo a categoria rating e a contagem total respectiva de filmes.

Exercício 14: Estatísticas de Duração

Descrição: Obtenha um panorama sobre a duração dos filmes, calculando o tempo médio, o filme mais curto e o mais longo cadastrados na plataforma.

Entrega: Três métricas agregadas numa mesma linha demonstrando a média, o valor mínimo e máximo de

length.

Exercício 15: Comportamento do Consumidor (HAVING)

Descrição: Agrupe os pagamentos por cliente e calcule o valor total gasto por cada um. Refine o resultado exibindo apenas aqueles que possuem faturamento acumulado superior a \$150.00.

Entrega: Uma lista de customer_id acompanhada do respectivo valor financeiro totalizado.

Fase 6 — JOINS e Relacionamentos

Objetivo: Onde o SQL mostra seu poder de conectar entidades dispersas.

Exercício 16: Mapeamento de Endereços

Descrição: Construa uma relação entre clientes, seus endereços físicos e a cidade correspondente.

Entrega: Nome completo do cliente, o texto do endereço e o nome da cidade (envolvendo as tabelas customer, address e city).

Exercício 17: Atores e Obras

Descrição: Identifique em quais filmes os atores trabalharam interligando as entidades principais e associativas.

Entrega: first_name e last_name dos atores juntamente com o title dos filmes em que atuam.

Exercício 18: Foco em Comédias

Descrição: Utilizando múltiplos relacionamentos, liste apenas os filmes pertencentes à categoria "Comedy".

Entrega: Título, descrição, ano de lançamento, classificação e o nome literal da categoria.

Fase 7 — UNION e O Desafio Final

Objetivo: Consolidar todo o conhecimento da linguagem em consultas altamente complexas.

Exercício 19: Nomes Compartilhados (UNION)

Descrição: Crie uma lista vertical consolidada que extraia o primeiro nome de pessoas que estão registradas tanto como atores quanto como clientes locatários.

Entrega: Uma única coluna unificada, removendo duplicidades, utilizando a cláusula de união de conjuntos.

Exercício 20: O Relatório Gerencial (Desafio Completo)

Descrição: A diretoria solicitou um relatório demonstrando as métricas completas do Brasil. Construa uma consulta envolvendo pelo menos 6 tabelas (Customer, Address, City, Country, Rental, Payment).

Regra: O relatório deve exibir apenas clientes residentes no Brazil e que tenham uma soma total gasta superior a \$100. O resultado final deve ser apresentado do maior gastador para o menor.

Entrega: Uma visualização contendo as colunas perfeitamente renomeadas: "Cliente" (Nome completo), "E-mail", "Total Aluguéis" (contagem) e "Total Gasto" (somatório financeiro).